PROYECTO CIRTECAL · CLASE DE MÉTODO PARA LOS EQUIPOS PAÍS

Medir lo que no se publica

Seis métodos para estudiar los centros de datos, el equipamiento que importan y el residuo que dejan, con datos abiertos

Leandro Javier Llorente · UCA
Gerardo Esteban Breard · UNQ · UMET

github.com/gbreard/cirtecal-dc-kit

LA CLASE

Qué se llevan: un método, un repositorio y un ejemplo que reproduce las cifras

El método

Seis procedimientos con sus fuentes, pasos y reglas. Se pueden replicar con cualquier herramienta: Python, R o una planilla.

El repositorio

Una ficha por método en docs/, el código en kit/ y la configuración del país en config/pais.yaml.

El ejemplo argentino

Corre completo y reproduce las cifras publicadas: sirve para verificar que todo funciona antes de usar datos propios.

Recorrido de la clase

Diseño | **1 Inventario** | **2 Localización** | **3 Aduana** | **4 Espejo** | **5 MW → equipo** | **6 RAEE** | **Taller**

Cada método: qué pregunta responde, con qué fuentes, cómo se procede, qué trampas encontramos y qué resultado da. El marcador de arriba a la derecha indica en qué bloque estamos.

Seis fuentes que no comparten datos: la convergencia es el resultado

1 **Inventario georreferenciado:** qué hay, dónde, de qué tamaño, qué se anuncia

2 **Conectividad y redes:** junto a qué se ubica y para qué se usa

3 **Serie aduanera:** qué equipamiento entra y cuándo

4 **Cruce espejo:** si lo que falta está oculto o mal atribuido

5 **Potencia → equipo:** qué parte de lo importado va a centros de datos

1 **Registros institucionales:** si los anuncios tienen respaldo formal

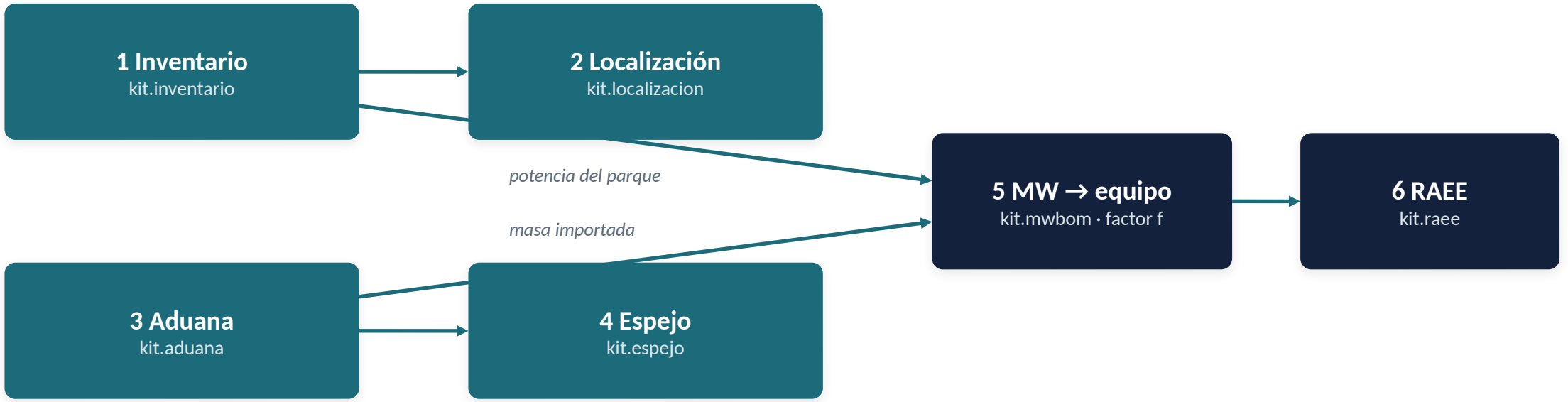
Sin fuente primaria no hay dato. Una base secundaria sirve para descubrir candidatos, no para cargarlos.

Nada se fabrica. La potencia no se infiere de montos ni superficies; las series no se imputan; todo va en bandas.

Todo se reproduce. Cada cifra sale de un comando sobre datos con procedencia, en un corte congelado.

Para leer los resultados: un país puede alojar el cómputo de IA o consumirlo como servicio desde afuera. Los seis métodos permiten distinguir cuál de las dos describe a cada país; y si el cómputo está afuera, su residuo también.

Cómo se encadenan los métodos en el repositorio



Lo que completa cada país

`config/pais.yaml` obligatorio: país, fuente aduanera, años, nodo de intercambio, amarres

`kit/fuentes/aduana_<país>.py` o una planilla: año, código, origen, valor, kg

`config/canasta_<país>.csv` opcional: abrir la canasta común de 6 dígitos

Inventario: descubrir con todo, cargar solo con fuente primaria

Pregunta ¿Qué centros de datos hay, dónde están, de qué tamaño son y cuáles se anuncian?

Fuentes

- Cámara del sector: cantidad y potencia de los centros grandes (referencia de cobertura)
- Prensa y sitios de los operadores
- PeeringDB: edificios donde las redes declaran equipamiento
- Registro de Uptime Institute
- Bases abiertas secundarias: solo para descubrir
- Registros de incentivos y actos administrativos

Procedimiento

1. Semilla: la cámara y la prensa
2. Candidatos: PeeringDB, Uptime y bases secundarias
3. Verificar cada uno con fuente primaria; si no hay, queda aparte con el motivo
4. Campos obligatorios: estado, tipo de uso, potencia con su base (IT / total / no aclara), coordenada solo si hay dirección
5. Tipo de uso por regla ordenada: público, transaccional, interconexión, cómputo intensivo, corporativo
6. Cobertura: cuántos de los centros de la cámara pueden auditarse
7. Congelar el corte con una versión

Ficha: `docs/01_inventario.md`

Inventario: una base secundaria no es un inventario

Lo que nos hizo equivocar

67 contra 41. De los 67 registros de una base abierta (Tengo Data), 12 entraron con fuente primaria y 34 quedaron como candidatos.

PeeringDB no dice qué es un edificio. Una instalación puede ser un nodo de red o una estación de amarre.

Generación no es potencia de IT. Los 8 MW de una central que abastece un centro no son su capacidad.

Certificación de diseño no es operación. Uptime certifica el diseño de instalaciones que pueden no estar construidas.

Resultado en Argentina

41 registros: 31 centros operativos verificados y 8 anuncios. Solo 2 o 3 de los 13 centros de más de 1 MW que reporta la cámara pueden auditarse con fuentes abiertas (24–35% de la potencia). La opacidad es un resultado, no una limitación.

En el kit

```
python -m kit.inventario
# valida plantillas/inventario.csv
```

Localización y uso: ¿junto al cable, al nodo o a la energía?

Pregunta ¿Junto a qué se ubican los centros de datos, y para qué se usa el parque instalado?

Fuentes

- Estaciones de amarre: OpenStreetMap y operadores (no bases comerciales de cables, por licencia)
- Sedes de intercambio de tráfico: PeeringDB
- Redes presentes en cada edificio: PeeringDB

Procedimiento

1. Distancia en línea recta de cada centro al amarre, a la sede de intercambio más cercana y al nodo principal
2. Lógica: conectividad si está a menos de 50 km del nodo; energética si está más lejos y su fuente declara motivación energética; si no, mixta
3. Sin coordenadas, no se clasifica
4. Probar la sensibilidad al umbral
5. Uso: bajar las redes de cada centro y marcar las plataformas extranjeras con una lista revisada a mano

Ficha: `docs/02_localizacion.md`

Localización: lo que aglomera no es el cable ni el punto de intercambio

Lo que nos hizo equivocar

Un punto de intercambio cerca no discrimina. CABASE tiene 29 sedes en Argentina, y los centros siguen en el AMBA.

La lista de plataformas extranjeras es manual. El kit no la trae: cada equipo arma la suya, red por red.

La presencia declarada es una cota inferior. Las cachés dentro de las redes de los proveedores de acceso no se declaran en un edificio.

Resultado en Argentina

12 de 14 centros con coordenadas, a menos de 36 km del nodo principal; el único amarre, a 257 km. Los anuncios, a más de 570 km, junto a la generación. En 4 de 6 centros de interconexión hay nodos de plataformas extranjeras: el parque es puerta de entrada.

En el kit

```
python -m kit.fuentes.peeringdb
python -m kit.localizacion
```

Aduana: una canasta por componentes, dos canastas y empalmes

Pregunta ¿Entra por la aduana el equipamiento que la IA requiere? ¿Cuándo entró más?

Fuentes

- Aduana nacional: valor CIF, kilos y origen, al mayor detalle disponible
- Canasta común a 6 dígitos del SA (config/canasta_sa6.csv)
- Deflactor: CPI-U; como sensibilidad, el índice de precios de importación de computadoras

Procedimiento

1. Canasta por capas: cómputo, red, almacenamiento, energía, refrigeración, estructura
2. Dos canastas: AEE estricta (va al RAEE) e inversión (suma energía y refrigeración)
3. Empalmar los códigos que cruzan enmiendas del SA
4. Después de cada carga, listar los códigos vacíos
5. Deflactar y leer también en toneladas
6. Medir qué parte del cómputo entra como sistema completo

`Ficha: docs/03_aduana.md`

La canasta: qué posiciones miramos y por qué (lo primero a corregir por país)

Capa	SA 6 dígitos	Canasta	Por qué / cuidado
Cómputo	8471.41 · .49 · .50 · .70 · .80	AEE	Servidores y sistemas; .49 suele recibir los sistemas acelerados completos
Cómputo	8473.30	AEE (cota sup.)	Partes: aquí caen las GPU sueltas, mezcladas con uso doméstico
Red	8517.62 · 8517.70→.71/.79	AEE	Conmutadores; partes divididas por la enmienda 2022
Energía	8504.40 · 8504.2x · 8502.1x · 8537	Inversión	UPS, transformadores, grupos, tableros: cota superior
Baterías	8507.20 · 8507.60	Serie aparte	Plomo (no de arranque) y litio, sin atribuir
Refrigeración	8415.82/.83 · 8418.69 · 8419.50	Inversión	CRAC, chillers, CDU de refrigeración líquida
Fuera	8543.70 · 8507.10	—	Minería cripto; baterías de arranque

México: ¿dónde están las GPU?

1. Posición. Suelta, en 8473.30; en sistema completo, en 8471.41/.49/.50. Revisar la apertura TIGIE + NICO.

2. Régimen. México ensambla para exportar (IMMEX): separar la importación definitiva de la temporal antes de leer capacidad instalada.

3. Espejo. Contrastar con lo que exportan EE.UU. y Asia a México, y con lo que México reexporta.

Explicación completa: docs/canasta.md · correcciones por país: issue «Clasificación arancelaria».

Aduana: cuando la nomenclatura fabrica tendencias

Lo que nos hizo equivocar

La enmienda 2022 del SA. Los códigos viejos no estaban en la canasta y la aduana devolvía vacío sin error: un falso máximo histórico en 2025.

El acelerador viaja dentro del sistema. El 87% del cómputo de 2025 entró como sistema completo: la estadística no ve la GPU.

Códigos sin predecesor. 8471.70.40 (SSD) y 9403.20.90 (racks): no leer crecimientos antes de resolverlos.

Resultado en Argentina

El pico de la importación fue 2008–2011, en dólares constantes y en toneladas. 2025 ocupa el puesto 16 de 24 en valor y el 5° en peso. El auge de la IA no pasa por la aduana.

En el kit

```
python -m kit.aduana
# serie, empalme, control de vacíos, deflactor
```

Espejo: comparar con lo que declaran los socios

Pregunta Lo que la aduana propia no muestra, ¿está oculto o solo mal atribuido?

Fuentes

- Aduana nacional: importaciones por origen (CIF)
- UN Comtrade: exportaciones de los socios hacia el país (FOB), con clave gratuita

Procedimiento

1. Elegir partidas a 6 dígitos: servidores, partes y aceleradores, conmutadores
2. Sumar del lado nacional todas las subposiciones de cada partida
3. Para cada celda producto × año × socio, calcular brecha y cociente
4. Clasificar la causa: atribución de origen, triangulación por centros de reexpedición, secreto probable, zona gris o valuación
5. Probar la sensibilidad a los umbrales
6. Nunca imputar: la serie nacional queda como cota inferior

Ficha: `docs/04_espejo.md`

Espejo: la opacidad es de origen, no de volumen

Lo que nos hizo equivocar

Cada aduana se consulta distinto. El lado nacional del cruce no tiene implementación genérica: va en el adaptador de cada país.

El crudo de Comtrade no se redistribuye. Cada equipo lo baja con su propia clave.

Testear antes de atribuir. ¿La minería cripto explicaba la brecha? Sus equipos van en 8543.70, fuera de la canasta: no.

Resultado en Argentina

En 2023–2025, la brecha se explica sobre todo por atribución de origen (US$ 712 millones) y triangulación (US$ 223 millones). El secreto estadístico genuino es acotado: US$ 53–263 millones.

En el kit

```
python -m kit.fuentes.comtrade --sa6 8471.50
8473.30
python -m kit.espejo --bajar-aduana
```

De los megavatios al equipo: el factor de atribución

Pregunta ¿Qué parte del equipamiento importado va a centros de datos? ¿Dejan huella los anuncios?

Fuentes

- Potencia de IT del parque (la cámara del sector o el propio inventario)
- Hojas técnicas: potencia y masa por servidor, densidad por rack
- Costo de inversión por MW, por subsistema
- La serie aduanera del método 3

Procedimiento

1. Repartir la potencia de IT entre servidores convencionales y acelerados
2. Calcular cantidad, masa y valor del equipo IT; lo eléctrico y la refrigeración, con la potencia total
3. Contrastar la vía física con la económica
4. Factor f: masa IT que el parque repone por año sobre masa IT importada por año, con la misma vida útil del RAEE
5. Sensibilidad de un parámetro por vez
6. Para un anuncio: equipo requerido contra lo importado, en valor

Ficha: `docs/05_mw_equipo.md`

De los MW al equipo: la base de la potencia pesa más que todo lo demás

Lo que nos hizo equivocar

IT o total. Si la cifra de la cámara fuera potencia total, f bajaría un 36%: verificar la base antes que cualquier otro supuesto.

Comparar en valor, no en peso. Un sistema acelerado concentra mucho valor en poca masa: en toneladas, el resultado es absurdo.

f es un promedio fijo. Calcularlo con una ventana móvil que siga a las cohortes queda pendiente.

Resultado en Argentina

Los centros de datos explican cerca de un sexto del equipamiento IT importado: f = 0,163 (banda 0,109–0,233). Todo el cómputo importado entre 2025 y agosto de 2026 alcanzaría para unos 14 MW: el 3% del mayor proyecto anunciado.

En el kit

```
python -m kit.mwbom
# parámetros y fuentes: config/parametros.yaml
```

RAEE: cohortes, bandas y el mismo supuesto de vida útil

Pregunta ¿Cuánto residuo electrónico generan los centros de datos, y cuándo?

Fuentes

- Masa importada de la canasta de AEE estricta (método 3)
- Factor de atribución f (método 5)
- Forti, Baldé y Kuehr (2018): directrices de estadísticas de RAEE
- Baldé et al. (2024): Monitor Mundial de RAEE, como control de escala

Procedimiento

1. Cohortes: el residuo de un año es la suma de las bajas de todas las cohortes importadas
2. Tres escenarios de vida útil: corta (3–5), central (5–7) y larga (7–10, con reúso)
3. Residuo de centros de datos = f × residuo IT, con el mismo escenario
4. Proyección con cohortes ya importadas, sin importaciones futuras
5. Sensibilidad de segunda vida: una fracción sigue en uso 1 o 2 años
6. Baterías aparte, sin f; correspondencia con la Directiva 2012/19/UE para comparar países

Ficha: `docs/06_raee.md`

RAEE: que el número no se mueva no lo valida

Lo que nos hizo equivocar

La compensación no es validación. Al corregir la serie, el residuo total y f se movieron en sentidos opuestos: se compensaron en 2026, no en el escenario corto.

Retiro no es descarte. Definir qué representa la vida útil antes de interpretar el residuo.

La segunda vida puede subir el residuo de una ventana. Trae retiros altos de años anteriores.

Resultado en Argentina

En 2026, unas 503 t de RAEE de centros de datos de más de 1 MW (banda 321–573), cerca del 0,1% del RAEE nacional. Para 2027–2030, unas 1.500 t proyectadas desde cohortes ya importadas; con segunda vida, hasta 1.969 t.

En el kit

```
python -m kit.raee
# banda, segunda vida y nivel DC
```

Seis controles que conviene hacer siempre

Códigos vacíos y sin predecesor. después de cada carga de la aduana

Base de la potencia. IT, total o no aclarada: nunca sumar bases distintas

Fuente primaria. las bases secundarias solo descubren

Clasificación arancelaria. baterías de arranque en 8507.10; minería en 8543.70: fuera de la canasta

Compensaciones. un resultado estable no está validado

Redondeos. el mismo f, sin redondear, en todas las cifras derivadas

Lista completa: docs/trampas.md, con los casos argentinos que las originaron.

Del repositorio a los primeros datos de su país

```
git clone https://github.com/gbreard/cirtecal-dc-kit
cd cirtecal-dc-kit
pip install -r requirements.txt
python -m pytest -q tests
```

Primero, que funcione: los tests corren el ejemplo argentino y reproducen las cifras publicadas.

En la sesión

1. Completar config/pais.yaml: fuente aduanera, años, nodo de intercambio y amarres
2. Inventario semilla: diez registros con fuente primaria, en plantillas/inventario.csv
3. Abrir la canasta común a la nomenclatura nacional y declarar los empalmes
4. Correr kit.inventario y kit.aduana con los primeros datos

Para la próxima reunión: cada equipo trae su inventario semilla validado y la primera serie aduanera, con la lista de códigos vacíos que marque el control. Las dudas y los errores del kit se cargan como issues en el repositorio.

Medir lo que el dato público no muestra

La opacidad del sector no es una limitación del estudio: es uno de sus resultados.

Repositorio github.com/gbreard/cirtecal-dc-kit

Fichas de método docs/README.md

Informe de referencia Llorente y Breard (2026), informe país CIRTECAL Argentina